

الوحدة الأولى : تكنولوجيا المعلومات والمجتمع
الدرس الأول : تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الأهداف :

- فهم مراحل التطور
- استكشاف التغيرات الاجتماعية
- تحليل اثر التقنيات الناشئة

1 تاريخ تكنولوجيا المعلومات

History of Information Technology

تكنولوجيا المعلومات لم تظهر فجأة، ولكنها تطورت تدريجيًا مع تطور احتياجات الإنسان.

◆ أهم مراحل التطور

1. أجهزة الكمبيوتر : في كل مرحلة اضافت تكنولوجيا المعلومات جهازا جديدا وغيرت معه طرق تواصل المجتمع وعمله وتجارته

- الاربعينيات – الستينيات : ظهرت أجهزة عملاقة (مثل Eniac) تملأ غرفة بأكملها وكانت تستخدم للأغراض العسكرية والحسابات العلمية
- السبعينيات – الثمانينيات : ظهور الحواسيب الشخصية (بداية دخول التكنولوجيا الى استخدام الافراد)
- التسعينيات : ظهور الانترنت للاستخدام التجارى وظهور الويب وانتشار الوصول العالمى للمعلومات
- بداية الالفية : ظهور الهواتف الذكية وانتشار واسع للانترنت عبر الهواتف
- العقد الثانى من الالفية : انتشار الحوسبة والبيانات (تقديم موارد ال IT عبر الانترنت)

المحرك الخفى وراء تصغير الأجهزة المستمر : يعرف باسم قانون مور

وهو الملاحظة القائلة ان عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبا كل عامين مما يحسن أداء المعالجات بشكل مذهل الترانزستور يساهم في التكنولوجيا بشكل كبير لأنه الأساس الذي تُبنى عليه معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

كيف يساهم الترانزستور في التكنولوجيا؟

1. أجهزة الكمبيوتر

- يحتوي المعالج على مليارات الترانزستورات .
- تعمل كمفاتيح إلكترونية لتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية .

2. الهواتف الذكية

- يساعد في تشغيل المعالج والذاكرة ومعالجة البيانات .

3. الذكاء الاصطناعي

- المعالجات التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على أعداد ضخمة من الترانزستورات .

4. الاتصالات

- يُستخدم في تقوية ومعالجة الإشارات في أجهزة الاتصال والشبكات.

2 التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

Social Changes Caused by IT

تكنولوجيا المعلومات غيرت طريقة حياة الناس وتواصلهم وعملهم وتعلمهم.

أولاً: التواصل

قديمًا:

التواصل كان يعتمد على المقابلات الشخصية والرسائل الورقية.

حاليًا:

يمكن التواصل فورًا باستخدام:

- WhatsApp
- Email
- Video Calls
- Social Media

→ التكنولوجيا جعلت التواصل أسرع وأسهل.

ثانيًا: التعليم

التكنولوجيا غيرت طريقة التعلم.

قديمًا:

الكتاب والمدرسة هما المصادر الأساسية.

حاليًا:

يمكن للطالب استخدام:

- Online Courses
- Educational Platforms
- Videos
- Digital Books
- AI Tools

➡ أصبح التعلم متاحًا في أي وقت ومن أي مكان.

👛 ثالثًا: العمل

ظهرت أنماط جديدة للعمل مثل:

Remote Work

العمل من المنزل باستخدام الإنترنت.

كما ظهرت وظائف جديدة مثل:

- Software Developer
 - Data Analyst
 - Cybersecurity Specialist
 - AI Engineer
-

🛒 رابعًا: التجارة

أصبح بإمكان الأشخاص:

Search → Choose → Order → Pay Online

بدلاً من الذهاب إلى المتجر.

➡ ظهر مفهوم **E-Commerce** التجارة الإلكترونية.

⚠️ بعض التأثيرات السلبية

رغم فوائد التكنولوجيا، هناك بعض المشكلات:

- قلة التواصل المباشر .
- الإدمان على الأجهزة .
- انتشار الأخبار الكاذبة .
- انتهاك الخصوصية .
- Cybercrime.
- فقدان بعض الوظائف بسبب Automation.

★ قاعدة مهمة

Technology can improve our lives, but it must be used responsibly.

3 تقنيات ناشئة بارزة

Emerging Technologies

التقنيات الناشئة هي تقنيات جديدة أو متطورة لديها القدرة على تغيير طريقة حياتنا وعملنا في المستقبل.

1. 🤖 الذكاء الاصطناعي

Artificial Intelligence – AI

هو قدرة الأنظمة والبرامج على تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى ذكاء بشري.

أمثلة:

- Chatbots
- قيادة السيارة Driving : ترى وتستشعر ماحولها وتتخذ قرارا بناءا على ادراكها كل ده في لحظات من الثانية فيما يعرف ب (الحوسبة الطرفية تعالج البيانات ذاتيا بدون تدخل السحابة)
- Voice Assistants

مثال بسيط:

عندما يقترح YouTube فيديوهات تناسب اهتماماتك → يستخدم AI.

2. الواقع الافتراضي

Virtual Reality – VR

تكنولوجيا تجعل المستخدم يشعر بأنه داخل بيئة رقمية افتراضية.

مثال:

استخدام VR في الألعاب أو التدريب على قيادة الطائرات.

3. الواقع المعزز

Augmented Reality – AR

إضافة عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي.

مثال:

استخدام الهاتف لرؤية معلومات أو صور رقمية فوق الأشياء الحقيقية.

الفرق السهل:

VR → عالم افتراضي كامل

AR → العالم الحقيقي + عناصر رقمية

عشان التقنيات الناشئة دي تشتغل في المستقبل هحتاج قفزة في قدرات الحواسيب بتاعتنا
وهنا ظهر مصطلح الحوسبة الكمومية :